

2026년 6·3 지방선거 "사전투표 동일 득표쌍" 부정선거 의혹 — 데이터로 끝까지 따져보기

작성일 2026년 6월 10일 자료 출처 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 info.nec.go.kr · 국가선거정보 개방포털 data.nec.go.kr · 대만 중앙선거위원회 db.cec.gov.tw

1. 왜 이 조사를 했나

2026년 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 두고 부정선거 의혹이 제기됐습니다.

- 주장:** 사전투표에서 1위 후보 득표수(a)와 2위 후보 득표수(b)가 정확히 똑같은 투표소가 여러 쌍 — 총 6쌍 — 발견되었다.
- 함의:** 누군가 득표수를 인위적으로 "끼워 맞추" 흔적이 아니냐는 것.

이 주장이 통계적으로 성립하는지 데이터로 검증했습니다. 그리고 검증 과정에서 나온 여러 반론까지 하나씩 데이터로 답했습니다. 보고서는 세 개의 질문에 차례로 답하는 구조입니다.

- 질문 ① "6쌍"은 비정상적으로 많은가? → 4장
- 질문 ② 2026년만의, 또는 특정 진영만의 현상인가? → 5장
- 질문 ③ 사전투표·전자개표 탓인가? 수기개표하면 깨끗한가? → 6장

2. 무엇을, 얼마나 조사했나

의혹을 정밀하게 검증하기 위해, 한국의 여러 선거와 대만 선거까지 공식 데이터를 전수 수집했습니다.

데이터	단위·규모	입수 방법
2026 지방선거 (시도지사·국회의원)	읍면동 단위 7,489개(사전 3,731 + 본투표 3,758)	선관위 크롤링
2025 제21대 대선	읍면동 단위 7,108개	선관위 크롤링
과거 대선 4회 (제17~20대)	투표구(투표소) 55,148개	개방포털 전체파일
대만 총통선거 2회 (2020-2024)	투개표소 35,021개	대만 선거DB 전체파일

→ 합계 10만 개가 넘는 투표소·개표단위를 전수 분석했습니다(표본추출 없음).

- "사전투표 투표소"의 정의 = 각 읍면동의 관내사전투표 득표(읍면동당 1개소).
- 비교용 대조군 = 같은 읍면동의 선거일투표(본투표).

- 2026 사전투표는 선거별 후보 **2~5명**, 총 **755만 표**, 투표소당 평균 **2,026표**(가장 작은 곳 46표 ~ 가장 큰 곳 10,080표)입니다.

본투표·다른 선거·대만까지 받은 이유: "6쌍이 많은가?"는 비교 기준이 있어야 답할 수 있습니다. 의혹을 받지 않는 본투표, 다른 선거, 그리고 "깨끗하다"고 거론되는 대만이 모두 좋은 비교군입니다.

3. 어떻게 분석했나

각 투표소에서 후보 득표를 큰 순서로 줄 세워 **1·2·3·4위 득표수**를 뽑고, **두 투표소의 득표수가 똑같으면 "동일쌍" 1개**로 셉습니다(3곳이 같으면 3쌍).

"우연이라면 몇 쌍이 나오나?"는 **세 가지 방법**으로 따졌습니다.

- ① **간이 경우의 수 계산** — 손으로 푸는 생일의 역설 공식
- ② **몬테카를로 시뮬레이션** — 가짜 선거를 컴퓨터로 2,000번 치러 평균을 봄(각 투표소의 실제 규모를 그대로 고정)
- ③ **실제 관측치와 비교**

4. 질문① — "6쌍"은 비정상적으로 많은가? (2026 지방선거)

4-1. 동일쌍은 실제로 있었다

순위쌍	사전투표 (선거 내 / 전국 통합)	본투표 (선거 내 / 전국 통합)
1위·2위	4쌍 / 9쌍	2쌍 / 4쌍
2위·3위	12쌍 / 30쌍	14쌍 / 24쌍
3위·4위	232쌍 / 593쌍	119쌍 / 259쌍

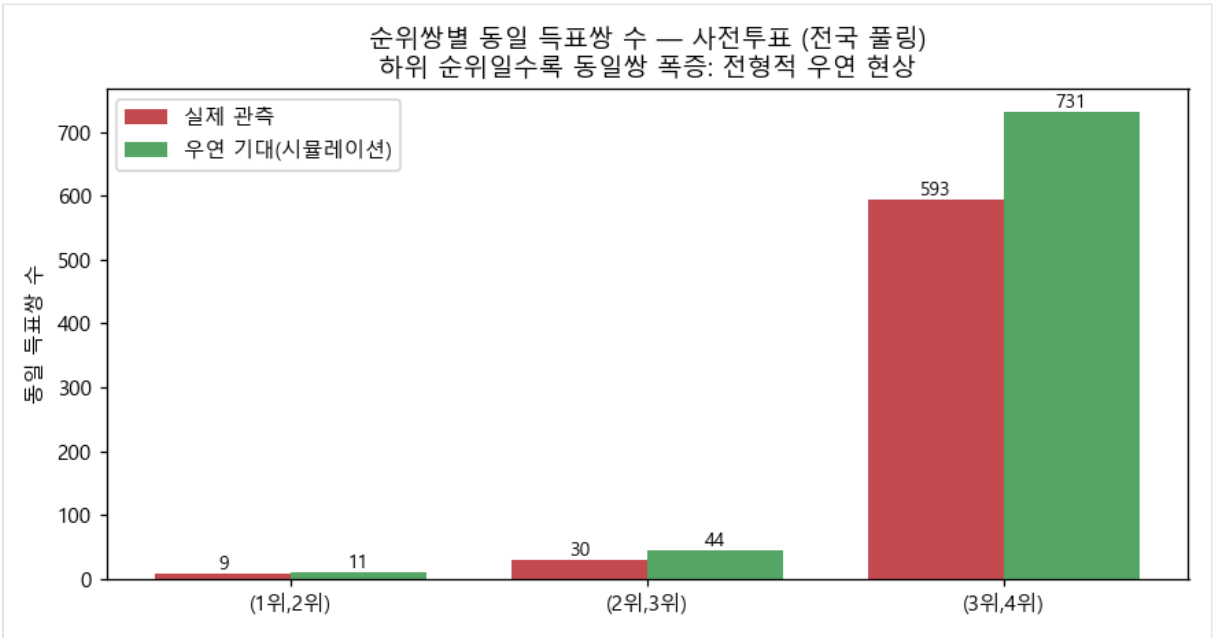
의혹의 "6쌍"은 우리가 찾은 사전투표 1·2위 동일쌍 4~9쌍과 같은 규모 — 현상 자체는 사실입니다.

4-2. 그런데 본투표에도 똑같이 있다

- 본투표에서도 1·2위 동일쌍이 2~4쌍 나옵니다.
- "동일쌍 = 조작"이라면 본투표가 더 의심스러워지는 모순이 생깁니다.

4-3. 하위 순위로 가면 동일쌍이 수백 쌍

순위가 내려갈수록(득표수가 작아질수록) 동일쌍이 폭증합니다(사전 3·4위 593쌍). 작은 숫자끼리는 겹치기 쉽기 때문입니다.



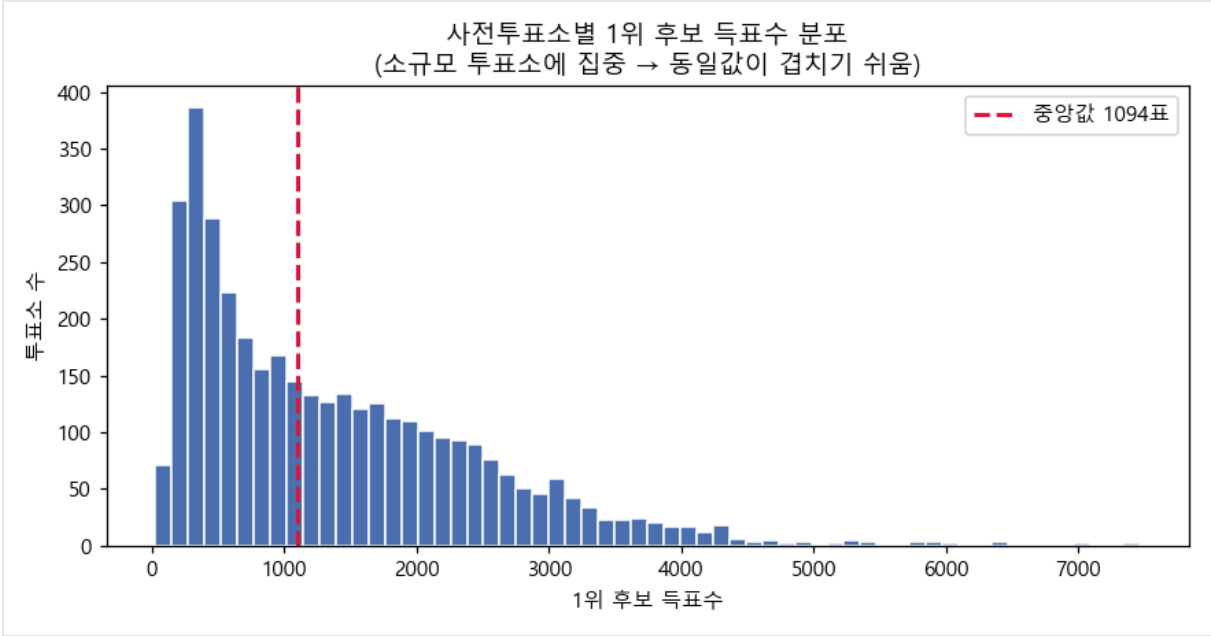
4-4. 우연이면 몇 쌍이 나와야 하나 — 세 방법이 모두 수렴

① 간이 경우의 수(손계산): 기대 동일쌍 = $C(N, 2) \div M$

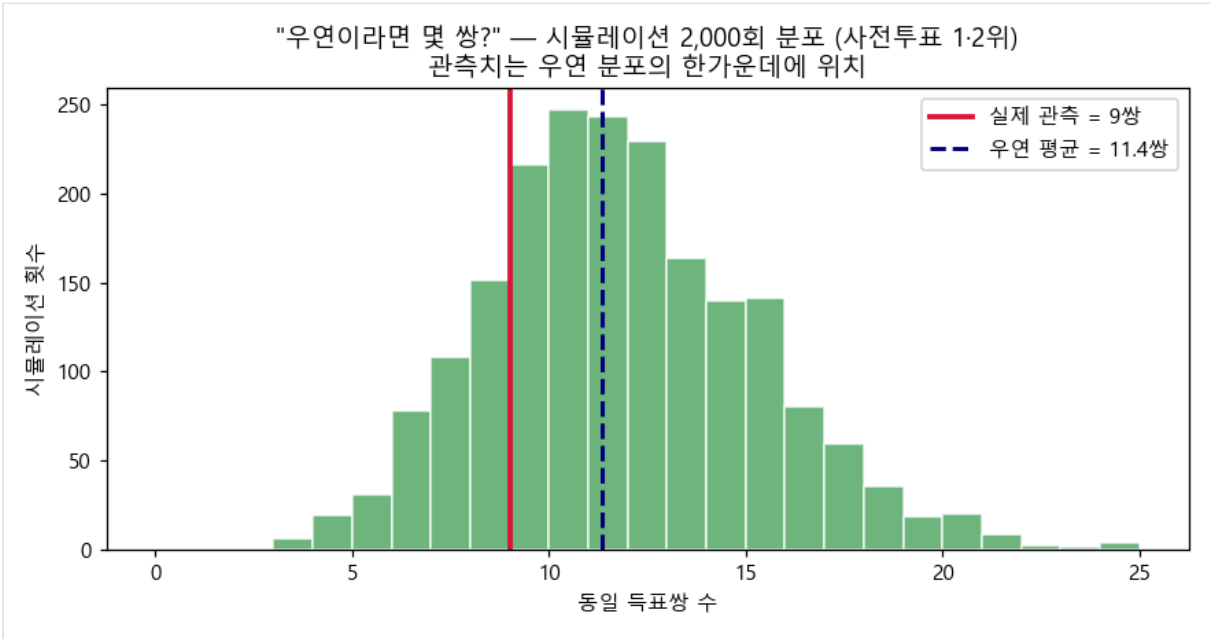
투표소 $N=3,731 \rightarrow$ 비교쌍 $C(N, 2) \approx 696$ 만. (1위, 2위)가 가질 수 있는 "경우의 수 M"이 관건입니다.

가정	경우의 수 M	기대 동일쌍
① 득표가 0~최대(7,460)에 고르게 퍼짐	약 2,780만	0.25쌍
② 실제 분포의 집중도 반영	약 144만	4.83쌍

실제 득표수는 작은 투표소에 잔뜩 몰려 있어(아래 그래프), 실질 경우의 수가 직관(①)의 1/20에 불과합니다. 이를 반영하면(②) 기대값이 4.8쌍으로 뛰어 관측치와 같은 자릿수가 됩니다.



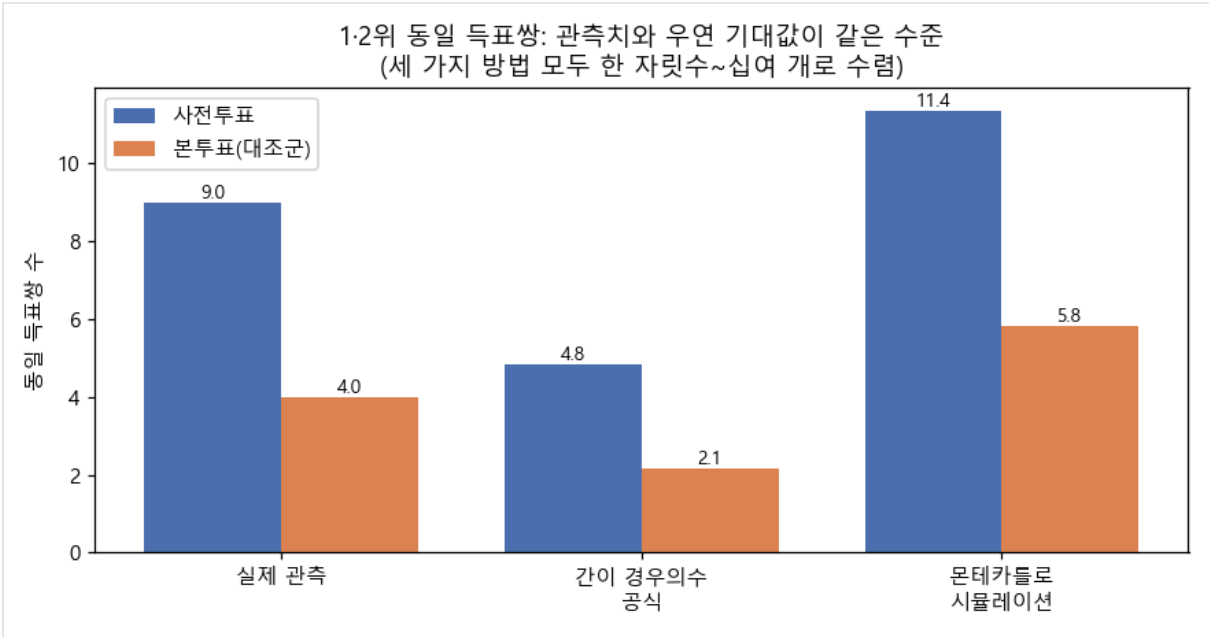
② 몬테카를로: 가짜 선거 2,000번 결과 평균 11.3쌍(95% 5~18). 시뮬레이션은 각 투표소의 실제 득표 규모를 그대로 고정하므로 "동마다 유권자 수가 다르다"는 점을 정확히 반영합니다.



③ 세 방법 수렴:

방법	사전투표 1·2위 동일쌍
간이 공식(상관 무시)	4.8
실제 관측	9
몬테카를로(상관 반영)	11.3

관측치 9는 두 이론값 **사이에** 있습니다($p=0.80$ — 우연이라면 오히려 더 나왔어야 함).



4-5. 동일쌍의 정체 — 전부 "크기 쌍둥이"끼리

전국 9개 동일쌍을 **하나도 빠짐없이** 열어봤습니다(규모 = 총 사전득표).

#	(1위, 2위)	후보수	일치한 두 투표소 (규모)	같은 선거?	규모차
1	(3030, 1440)	3명	인천 송도1동(4,531) ↔ 송도2동(4,517)	✓ 같음(인천)	0.3%
2	(1401, 120)	5명	광주 송정1동(1,737) ↔ 전남 고흥 금산면(1,646)	✗ 다름	5.2%
3	(606, 57)	5명	전남 장성 북하면(723) ↔ 함평 엄다면(706)	✓ 같음(전남)	2.4%
4	(506, 42)	5명	전남 여수 삼일동(569) ↔ 신안 하의면(584)	✓ 같음(전남)	2.6%
5	(356, 42)	5명	전남 보성 노동면(446) ↔ 신안 팔금면(428)	✓ 같음(전남)	4.0%
6	(309, 249)	2명	충북 괴산 감물면(558) ↔ 충남 예산 신양면(558)	✗ 다름	0.0%
7	(281, 270)	3명	대구 군위 소보면(552) ↔ 인천 영종 용유동(552)	✗ 다름	0.0%
8	(182, 175)	2명	충북 단양 단성면(357) ↔ 충남 보령 주포면(357)	✗ 다름	0.0%
9	(87, 72)	3명	부산 금정 금성동(162) ↔ 강원 춘천 남면(159)	✗ 다름	1.9%

- **9쌍 중 5쌍은 서로 다른 시·도(#2·6·7·8·9)끼리** — 후보가 전혀 다른 선거인데 숫자만 우연히 같은 것이라 조작으로 설명 불가. 나머지 4쌍도 대부분 농어촌 면(18개 투표소 중 12곳이 면, 1위값 9개 중 7개가 중앙값 1,094표 미만).
- **9쌍 모두 두 투표소의 규모가 거의 같습니다**(규모차 0~5%, 셋은 정확히 동일). 크기가 닮은 투표소끼리만 겹친다는 것 자체가 '투표소 규모'가 핵심 변수임을 보여줍니다(크기가 다르면 득표 숫자대가 달라 겹칠 수 없음). "유권자 수가 다른데 생일의 역설을 적용하면 안 된다"는 반론과 정반대로, 시물레이션은 각 투표소의 실제 규모를 그대로 고정해 계산합니다(\$4-4).

4-6. "같은 선거구·같은 조건·한 곳에 몰림"은 어떤가

가장 엄격한 기준 — **같은 선거(같은 후보군) 안에서** — 으로 봐도 결과는 같습니다. 선거 내 1·2위 동일쌍을 시·도 별로 분해하면:

시·도	관측	우연 기대	p값
인천	1	0.03	0.028
전남	3	0.90	0.067
나머지 15곳	0	—	—
합계	4	4.13	—

선거 내 기준으로 관측(4) $\approx$ 기대(4.13). 인천·전남만 살짝 튀는데, 세 가지로 설명됩니다.

- ① **"같은 조건"은 우연 일치를 줄이는 게 아니라 늘립니다.** 인천의 1쌍은 **송도1동 [3030, 1440, 61] vs 송도2동 [3030, 1440, 47]** — 총득표 4,531 $\approx$ 4,517의 **쌍둥이 신도시** 동입니다. 닮을수록 큰 숫자에서 겹치기 쉽고(3위는 61 $\neq$ 47로 다름, 완전 복제 아님), 시물레이션은 "인천 평균 지지율"을 써서 오히려 **p=0.028**을 **과소평가**합니다(송도끼리는 더 비슷). 전남 3쌍도 모두 득표 400~700표의 작은 면입니다.
- ② **다중비교:** 17개 시·도를 따로 검정하면 우연히 $p < 0.05$ 가 평균 0.85개 나옵니다(17×0.05). 인천 1개가 정확히 그 노이즈이며, 보정하면 유의하지 않습니다.
- **③ **"3쌍이 전남 한 곳에 몰릴 확률"**도 직접 계산했습니다: 전남에서 3쌍 이상 **6.9%**, 17개 시·도 중 어디든 3쌍 이상 **14.2%**(약 7번에 1번) — 드물지 않습니다. 전남에 몰린 건 **신안 섬 등 작은 면이 많아서**이지 조작이 아닙니다.

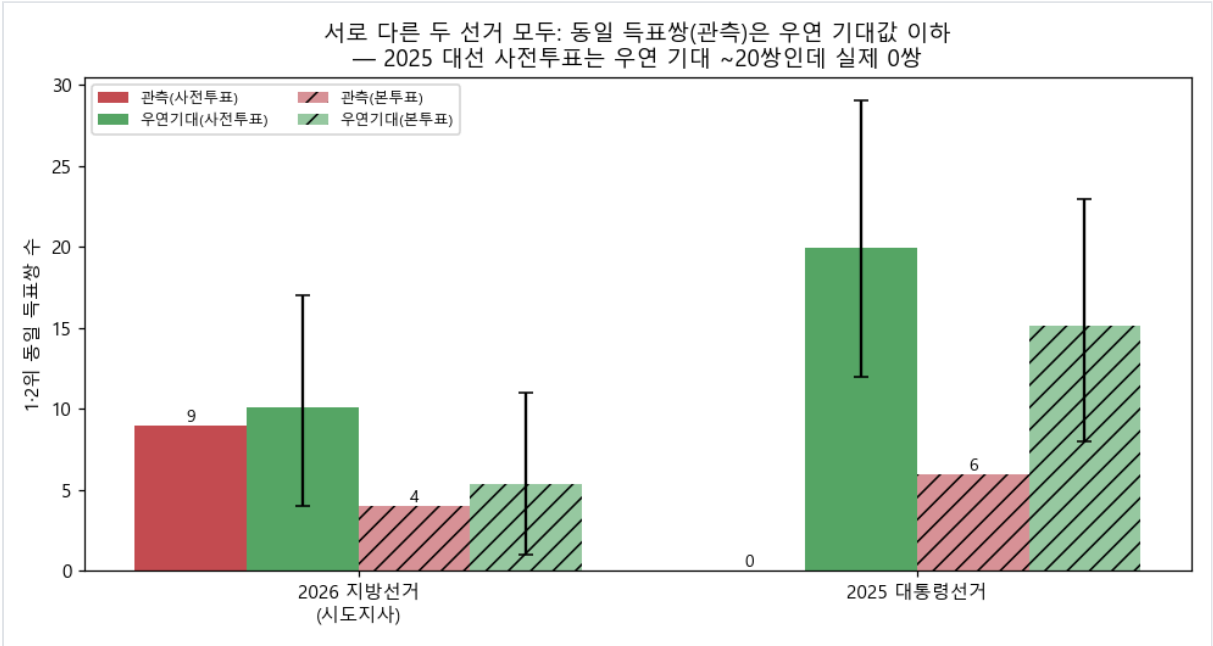
질문① 답: "6쌍"은 우연으로 기대되는 수준(약 5~11쌍)이며, 본투표·하위순위에서도 똑같이 나타납니다. **비정상**이 아닙니다.

5. 질문② — 2026년만의, 또는 특정 진영만의 현상인가?

5-1. 다른 선거에도 똑같다 (2025 대선)

완전히 다른 선거 — 1년 전 2025 제21대 대선 — 을 같은 방법으로 분석했습니다.

선거	사전투표 1·2위 동일쌍(관측)	우연 기대	본투표(관측/기대)
2026 지방선거(시도지사)	9쌍	10.1 (95% 4~17)	4 / 5.4
2025 대통령선거	0쌍	19.9 (95% 12~29)	6 / 15.2

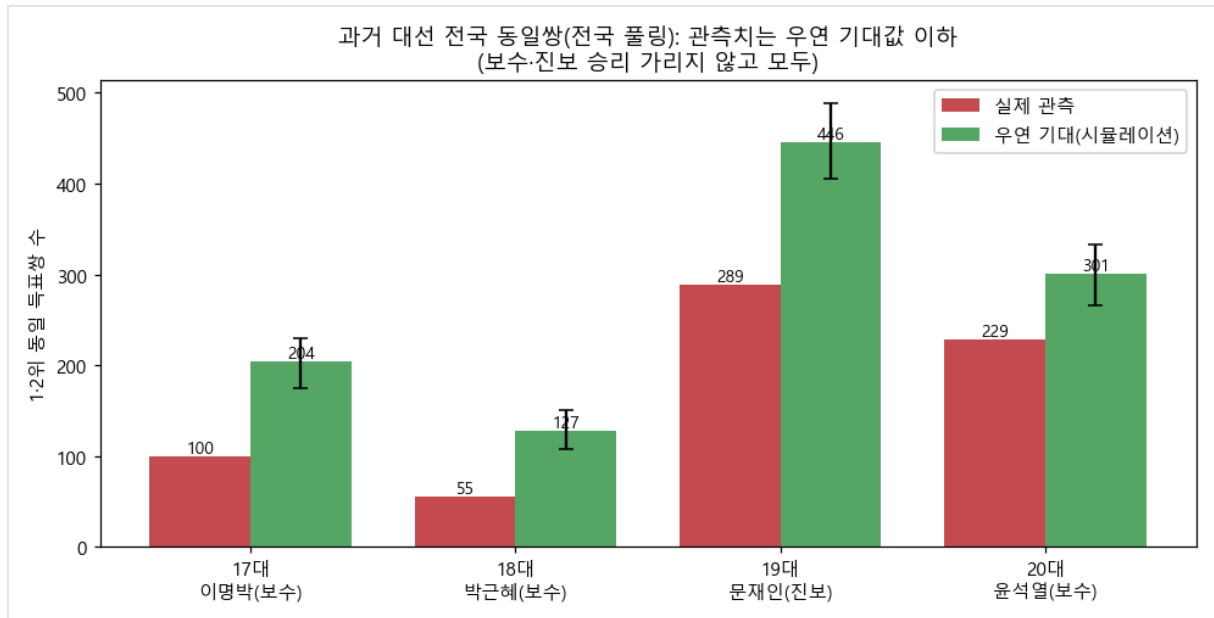


- **동일쌍 수는 선거마다 들쭉날쭉합니다**(지선 9쌍, 대선 0쌍). "조작의 지문"이라면 대선 사전투표는 왜 0쌍일까요?
- 두 선거 모두 관측치가 우연 기대값보다 **오히려 적습니다**(지역 편차 때문에 실제 선거는 완전 무작위보다 동일쌍이 덜 생김).

5-2. "여당 텃밭에서만 나온다"? — 보수가 이긴 과거 대선으로 검증

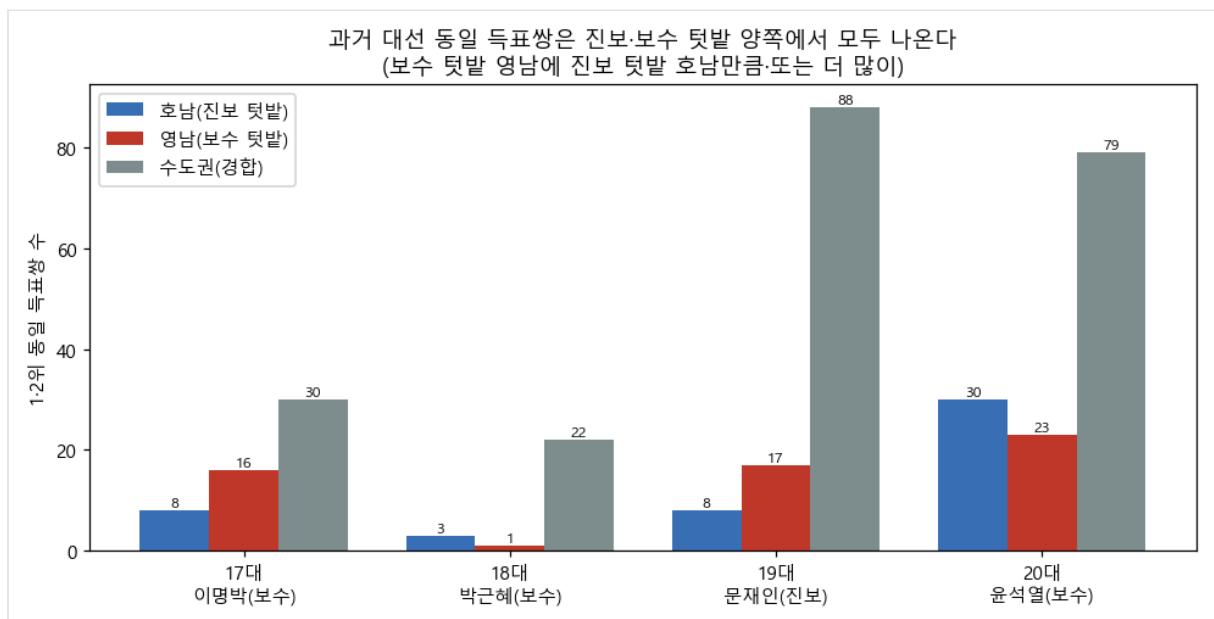
흔한 반론: "쓸림이 현 여당(민주당) 강세지역(호남)에서만 나오는 것 아니냐." 그래서 **보수가 이긴 과거 대선**(제17~20대, 투표구 단위 5.5만 개)으로 확인했습니다.

선거	승자	동일쌍(전국 풀링)	우연 기대
제17대 (이명박·보수)	보수	100	204
제18대 (박근혜·보수)	보수	55	127
제19대 (문재인·진보)	진보	289	446
제20대 (윤석열·보수)	보수	229	301



보수가 압승한 선거에도 동일쌍은 수십~수백 쌍이고, **모두 우연 기대값 이하**($p=1.00$)입니다. 권역별로 봐도:

선거	호남(진보 텃밭)	영남(보수 텃밭)	수도권(경합)
17대 이명박	8	16	30
18대 박근혜	3	1	22
19대 문재인	8	17	88
20대 윤석열	30	23	79



- **보수 텃밭 영남에 진보 텃밭 호남만큼·더 많이** 나옵니다. "민주당 지역에서만"은 사실이 아닙니다.
- 수도권 수치가 큰 것은 조작이 아니라 **투표소 수가 압도적으로 많기 때문**(약 6,000 vs 호남 1,800)입니다 — 비교쌍이 많을수록 동일쌍도 늘어납니다.

- **결정적 사례:** 보수가 전국 승리한 2022년, 동일쌍이 가장 많이 쏠린 곳은 전남(이재명 84% 압승, 15쌍), 동시에 경북(윤석열 74%, 5쌍)·경남에도 발생. 즉 동일쌍은 전국 승자와 무관하게, 그 지역에서 누가 압승했든 압승(동질성)한 곳에 나타납니다.

질문② 답: 동일쌍은 **2026년만의 현상도, 특정 진영의 현상도 아닙니다.** 진보·보수가 이긴 모든 선거에서, 양 진영 텃밭 모두에서 나타나며, 늘 우연 기대값 이하입니다.

6. 질문③ — 사전투표·전자개표 탓인가? 수기개표하면 깨끗한가? (대만)

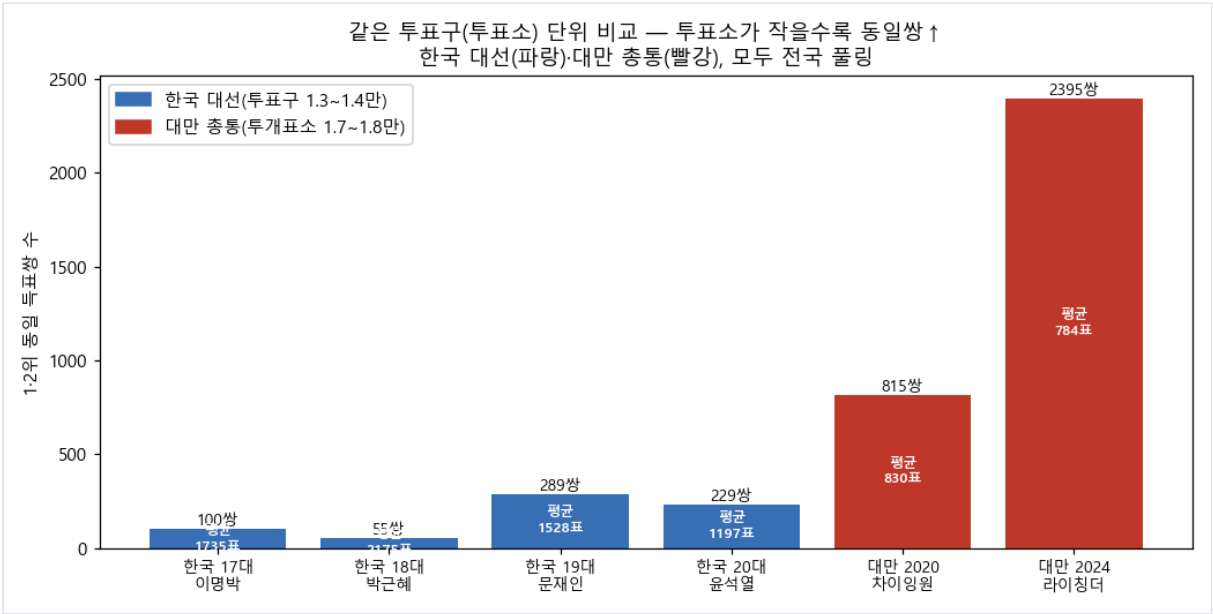
부정선거론자들이 본받자고 하는 대만은 사전투표가 없고 100% 수기개표합니다. 그렇다면 동일쌍이 없어야 할 것입니다. 대만 중앙선거위 투개표소별 공식 데이터로 확인했습니다.

대만 총통선거	투개표소	1·2위 동일쌍	우연 기대	세 후보 전원 일치
2024 (라이칭더)	17,795	2,395쌍	3,779	5쌍
2020 (차이잉원)	17,226	815쌍	1,362	16쌍

- 수기개표·사전투표 없는 대만에 1·2위 동일쌍이 수천 쌍, 심지어 세 후보 득표가 통째로 같은 투개표소 쌍까지 있습니다(예: 2024년 두 투개표소가 나란히 柯278·賴395·侯312로 완전 동일). 그런데도 우연 기대값 이하($p=1.00$).

왜 한국보다 많은가 — 두 요인이 함께 작용합니다(조작이 아니라 산수).

	투표소 수	투표소 당 평균 득표	동일쌍(전국 풀링)
한국 18대(박근혜)	13,542	2,175	55
한국 20대(윤석열)	14,464	1,197	229
대만 2024	17,795	784	2,395



- ① 투표소가 더 많다(대만 1.8만 vs 한국 1.4만) → 비교쌍 약 1.7배.
- ② 투표소당 투표인이 더 적다(평균 784표 vs 1,200~2,200표) → 1·2위가 작은 숫자라 겹치기 훨씬 쉬움(이쪽이 더 결정적).
- 한국 안에서도 투표소가 더 작은 19·20대가 18대보다 동일쌍이 몇 배 많습니다.

질문③ 답: 사전투표를 없애고 수기개표로 바뀌도 동일쌍은 줄기는커녕 오히려 늘어납니다. 동일쌍은 개표 방식의 문제가 아니라 산수의 문제입니다.

7. 쉬운 비유: 생일의 역설

한 교실에 23명만 모여도 생일이 같은 두 사람이 있을 확률이 50%를 넘습니다. "특정 두 사람"이 아니라 "아무나 두 사람"을 찾기 때문입니다(비교쌍 253개).

선거도 똑같습니다. 투표소 3,731곳 → 비교쌍 696만, 득표수의 실질 경우의 수 약 144만 → $696\text{만} \div 144\text{만} \approx 5$. 동일쌍 몇 개는 산수적으로 반드시 나옵니다. 투표소가 많을수록, 투표소가 작을수록 더 많이 나옵니다 — 그래서 대만(투표소 많고 작음)에 수천 쌍이 나오는 것입니다.

8. 본 분석의 한계

- 시뮬레이션은 시·도(또는 縣市) 단위 평균 지지율을 쓰는 모형이라 동일쌍을 과대추정합니다. 그래서 관측치가 기대값보다 낮게 나오는 것이며, 어느 경우도 기대값을 초과하지 않습니다.
- 과거 대선·대만은 사전투표 이전이거나 사전투표가 없어, 모든 선거에 공통인 선거일 투표소(투표구) 기준으로 통일해 비교했습니다.
- △ 이 보고서는 "동일 득표쌍" 주장에 대한 반박이며, 제기 가능한 다른 모든 가설을 기각하는 것은 아닙니다. 다만 이번에 제기된 이 통계적 근거는 성립하지 않습니다.

9. 결론

"사전투표에서 1·2위 득표수가 똑같은 투표소가 6쌍 있었다"는 것은 사실이지만, 부정선거의 증거는 되지 못합니다.

세 질문에 대한 답을 종합하면:

1. **6쌍은 비정상적이지 않다** — 우연 기대값(약 5~11쌍)과 같은 수준이고, 본투표·하위순위에서도 똑같이 나타난다. (4장)
2. **2026년·특정 진영만의 현상이 아니다** — 2025 대선(사전 0쌍), 보수가 이긴 과거 대선, 양 진영 텃밭 모두에서 나타나며 늘 우연 이하. (5장)
3. **개표 방식 탓이 아니다** — 사전투표 없고 100% 수기개표하는 대만에 오히려 수천 쌍. (6장)
4. **설령 조작이라 가정해도 동일쌍을 만들 이유가 없다** — 두 투표소 득표가 같은 다른 총득표·당락은 동일하다. 표가 한 표도 늘지 않고, 일부러 맞추면 발각 위험만 커진다. 조작자라면 차라리 무작위로 만든다.

의혹의 주장	검증 결과
동일 득표쌍이 존재한다	✓ 사실
그 개수가 비정상적으로 많다	✗ 거짓 — 우연 기대값 이하
사전투표/특정 진영/특정 개표방식 탓이다	✗ 거짓 — 본투표·타 선거·양 진영 수기개표 대만 모두 동일
조작의 흔적이다	✗ 거짓 — 생일의 역설로 설명되고, 조작 이득도 없음

동일 득표쌍은 진영·시대·선거 종류·개표 방식을 가리지 않고 나타나는, 작은 투표소가 많을 때 반드시 생기는 자연스러운 통계 현상입니다. 한국의 "6쌍"은 그 거대한 자연 현상의 지극히 작은 일부일 뿐입니다.

자료·재현

- 코드: `crawler.py` · `crawl_hist.py` (수집),
`analyze.py` · `montecarlo.py` · `closed_form.py` · `per_contest.py` · `cluster.py` (2026),
`parse_hist_pres.py` · `hist_mc2.py` (과거 대선), `tw_analyze.py` (대만), `build_pdf.py` (PDF)
- 모든 수치는 공식 원자료에서 재계산 가능하며, 관측 vote-share가 실제 선거 결과와 일치함을 확인했습니다.